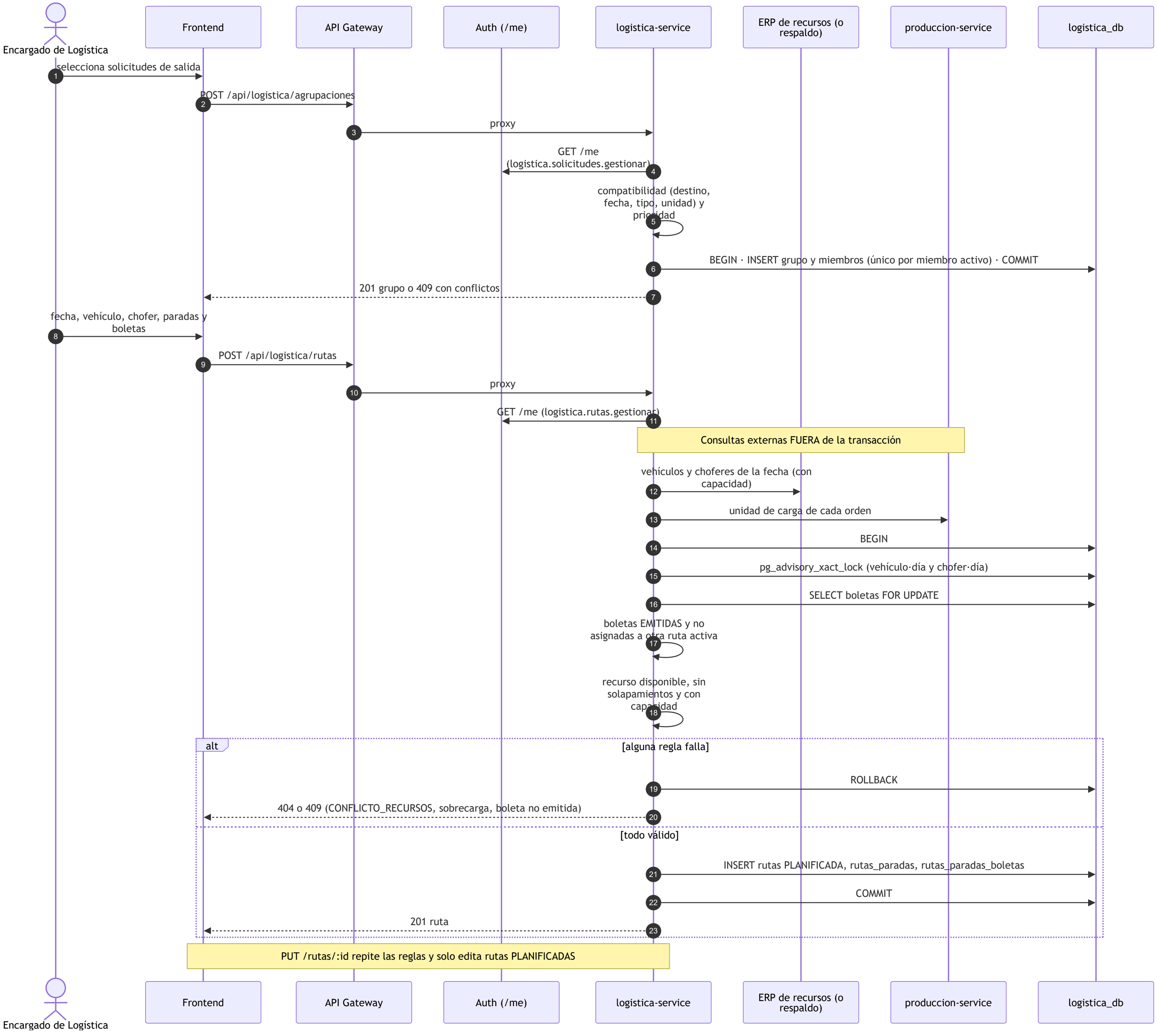

Encargado de Logística
Frontend
API Gateway
Auth (/me)
logistica-service
ERP de recursos (o respaldo)
produccion-service
logistica_db
1 selecciona solicitudes de salida
2 POST /api/logistica/agrupaciones
3 proxy
4 GET /me (logistica.solicitudes.gestionar)
5 compatibilidad (destino, fecha, tipo, unidad) y prioridad
6 BEGIN · INSERT grupo y miembros (único por miembro activo) · COMMIT
7 201 grupo o 409 con conflictos
8 fecha, vehículo, chofer, paradas y boletas
9 POST /api/logistica/rutas
10 proxy
11 GET /me (logistica.rutas.gestionar)
Consultas externas FUERA de la transacción
12 vehículos y choferes de la fecha (con capacidad)
13 unidad de carga de cada orden
14 BEGIN
15 pg_advisory_xact_lock (vehículo·día y chofer·día)
16 SELECT boletas FOR UPDATE
17 boletas EMITIDAS y no asignadas a otra ruta activa
18 recurso disponible, sin solapamientos y con capacidad
alt
[alguna regla falla]
19 ROLLBACK
20 404 o 409 (CONFLICTO_RECURSOS, sobrecarga, boleta no emitida)
[todo válido]
21 INSERT rutas PLANIFICADA, rutas_paradas, rutas_paradas_boletas
22 COMMIT
23 201 ruta
PUT /rutas/:id repite las reglas y solo edita rutas PLANIFICADAS